

Proyecto 2 - Cálculos Realizados

1. Timer 1 para PWM de Servos

Frecuencia del microcontrolador:

$$F = 16 \text{ MHz}$$

Se utilizó un prescaler de 8:

$$F_{\text{Timer1}} = 16 \text{ MHz} / 8 = 2 \text{ MHz}$$

Periodo de cada tick:

$$T = 1 / 2 \text{ MHz} = 0.5 \mu\text{s}$$

Interrupción cada 50 μs :

$$\text{OCR1A} = (50 \mu\text{s} / 0.5 \mu\text{s}) - 1$$

$$\text{OCR1A} = 100 - 1 = 99$$

2. Periodo del Servo

Periodo estándar de servos:

$$T_{\text{servos}} = 20 \text{ ms} = 20000 \mu\text{s}$$

Cantidad de ticks necesarios:

$$\text{Ticks} = 20000 \mu\text{s} / 50 \mu\text{s} = 400$$

3. Conversión de Ángulo a PWM

La fórmula utilizada fue:

$$\text{Pulse} = \text{Min_us} + [\theta (\text{Max_us} - \text{Min_us})] / 180$$

Valores finales utilizados:

Servo 1: 600 - 1600

Servo 2: 600 - 2000

Servo 3: 1900 - 2400

Servo 4:600 – 2400

4. Conversión ADC a Ángulo

ADC de 10 bits:

ADC = 0 a 1023

Conversión utilizada:

Angle = $\text{ADC}(180) / 1023$

5. UART y BAUD Rate

Usando 9600 bauds

$\text{UBRR} = [\text{F_CPU} / (16)(\text{BAUD})] - 1$

$\text{UBRR} = [16000000 / (16)(9600)] - 1$

UBRR = 103.16

Valor utilizado:

UBRR = 103

BAUD real:

$\text{BAUD_real} = \text{F_CPU} / [16(\text{UBRR} + 1)]$

$\text{BAUD_real} = 16000000 / [16(104)]$

BAUD_real = 9615.38

Porcentaje de error 0.16%

<https://youtu.be/G8iQwxvK9us>

[JulianAlonsoA/progra de micros](#)